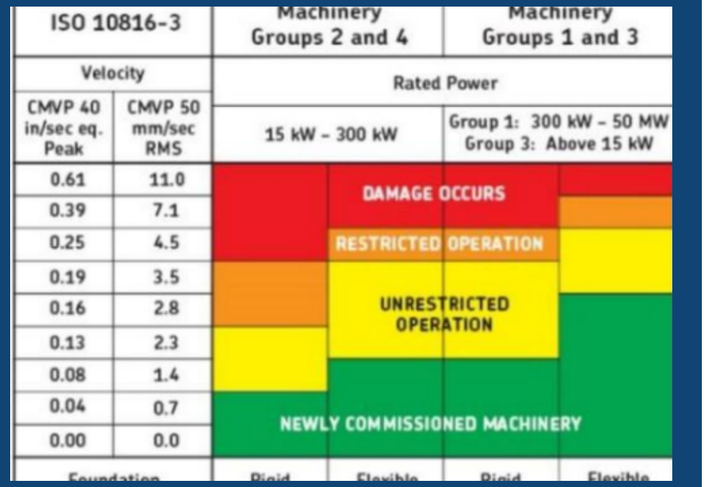
PREDICTIVE MAINTENANCE



ในงานนี้ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือนของ โดยใช้ข้อมูล Time stamp และค่า Amplitude ของ Acceleration จากนั้นทำการแปลงข้อมูลเป็น Velocity RMS (mm/s) เพื่อประเมินสภาพเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 10816-3 และใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มร่วมกับ Machine Learning เพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรในอนาคต

ข้อมูลชุด A_Cooling Pump OAH 02_M1H_1480_Oct24

ข้อมูลที่ใช้

- Time stamp
- Acceleration (Amplitude)
- จำนวนข้อมูล 4096 samples
- เครื่องจักร: Cooling Pump

วัตถุประสงค์

แปลง Acceleration → Velocity RMS

เพื่อประเมินตามมาตรฐาน ISO 10816-3

ขั้นตอนการวิเคราะห์

1. ลบค่าเฉลี่ย (DC Offset)
2. แปลงหน่วย g → m/s²
3. Integrate เพื่อหา Velocity
4. คำนวณค่า Velocity RMS

```
=== STEP 1 RESULTS ===
Samples: 4,096
Duration (s): 1.600
Acceleration mean (g): 0.000012
Acceleration RMS (g):  0.592370
Velocity RMS (mm/s):   2.699
Velocity Peak (mm/s):  6.211
```

```
=== STEP 2: ISO 10816-3 ASSESSMENT ===
Velocity RMS (mm/s): 2.699
Assumption: GROUP=15-300kW, FOUNDATION=Rigid
Thresholds: A/B=2.8, B/C=4.5, C/D=7.1 (mm/s)
Result: Zone A -> ดีมาก / เครื่องใหม่หรือสภาพดี
```

237	89.06	-.893	489.1	-.898	889.1	-.822	1289.1	-.627
238	89.45	1.016	489.5	1.038	889.5	.997	1289.5	.932
239	89.84	-1.024	489.8	-1.246	889.8	-1.262	1289.8	-1.186
240	90.23	.821	490.2	1.022	890.2	1.134	1290.2	1.118
241	90.63	-.492	490.6	-.888	890.6	-1.015	1290.6	-1.021
242	91.02	-.0091	491.0	.233	891.0	.400	1291.0	.467
243	91.41	.244	491.4	-.147	891.4	-.311	1291.4	-.395
244	91.80	-.503	491.8	-.329	891.8	-.168	1291.8	-.058
245	92.19	.450	492.2	.298	892.2	.104	1292.2	.074
246	92.58	-.744	492.6	-.649	892.6	-.535	1292.6	-.409
247	92.97	.728	493.0	.654	893.0	.512	1293.0	.481
248	93.36	-.892	493.4	-.914	893.4	-.896	1293.4	-.823
249	93.75	.747	493.8	.884	893.8	.722	1293.8	.745
250	94.14	-.369	494.1	-.595	894.1	-.658	1294.1	-.644
251	94.53	.217	494.5	.371	894.5	.362	1294.5	.391
252	94.92	.246	494.9	-.105	894.9	-.192	1294.9	-.272
253	95.31	-.156	495.3	-.084	895.3	-.081	1295.3	-.037

01_signal_processing.py | 02_iso_assessment.py | step1_velocity_timeseries.csv | 03_predictive_model

step1_velocity_timeseries.csv > data

```
Time_s,Acc_g_raw,Acc_g_demean,Vel_mm_s
0.0,0.054,0.053988037109375,1.7615726185705938
0.000391,-0.612,-0.612011962890625,0.6912373281490415
0.000781,0.712,0.711988037109375,0.8823605681377746
0.001171999999999999,-1.187,-1.187011962890625,-0.028792757283777275
0.001563,0.843,0.842988037109375,-0.6887070777053298
0.001953,-1.075,-1.075011962890625,-1.132683237716597
0.002343999999999999997,0.653,0.652988037109375,-1.9421902481381486
0.002734,-0.778,-0.778011962890625,-2.1814807581494153
0.003125,0.343,0.34298803710937503,-3.0159198835709677
0.003516,-0.205,-0.20501196289062498,-2.7514280939925206
0.003906,-0.163,-0.163011962890625,-3.455565454003788
0.004297,0.392,0.391988037109375,-3.016548859425341
0.004687999999999999995,-0.524,-0.524011962890625,-3.269877919846893
0.005078,0.58,0.579988037109375,-3.1629244798581597
0.005469,-0.545,-0.545011962890625,-3.095971755279712
0.005859,0.464,0.46398803710937503,-3.25109246529098
0.00625,-0.342,-0.342011962890625,-3.0172863557125313
0.006641,-0.033,-0.033011962890625,-3.7366541811340825
```

การประเมินสภาพเครื่องจักร

เกณฑ์การแบ่งระดับการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 10816-3 สามารถแบ่งได้ดังนี้

Zone Velocity RMS (mm/s)

A < 2.8

B 2.8 – 4.5

C 4.5 – 7.1

D > 7.1

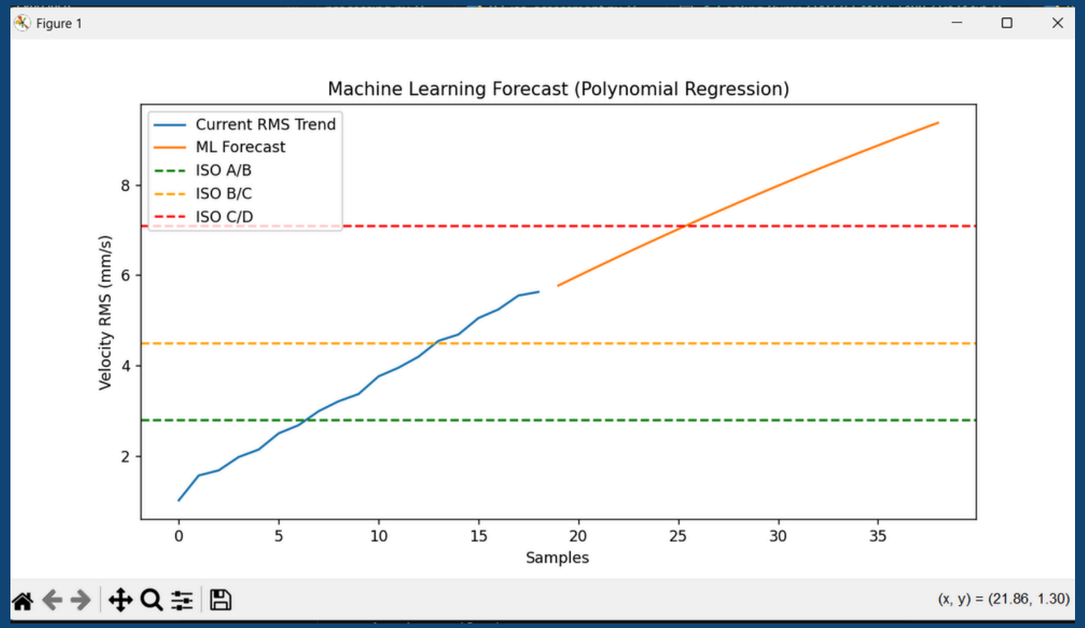
จากผลการคำนวณพบว่า Velocity RMS (mm/s): 2.699

ดังนั้นเครื่องจักรจึงอยู่ใน Zone A (Good Condition) ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรยังสามารถ ทำงานได้ ตามปกติ

PREDICTIVE ANALYSIS AND MACHINE LEARNING

กราฟที่แสดง

- เส้นสีน้ำเงิน : แนวโน้มค่า RMS ปัจจุบัน
- เส้นสีส้ม : ผลการพยากรณ์จาก Machine Learning
- เส้นประ : เกณฑ์ ISO 10816-3



- เพื่อประเมินแนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรในอนาคต ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มของค่า RMS และใช้เทคนิค Polynomial Regression เพื่อสร้างโมเดลพยากรณ์
- ผลการประเมินโมเดล (Model Evaluation)

  RMSE = 0.1393

  R^2 = 0.8805
- จากกราฟจะเห็นว่าแนวโน้มค่า RMS มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลการพยากรณ์จาก Machine Learning แสดงให้เห็นว่า ค่า RMS มีแนวโน้มเข้าสู่ Critical Zone (7.1 mm/s)
- หากไม่มีการบำรุงรักษา เครื่องจักรมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตในอนาคต

จากกราฟจะเห็นว่าแนวโน้มค่า RMS มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลการพยากรณ์จาก Machine Learning แสดงให้เห็นว่าค่า RMS มีแนวโน้มเข้าสู่ Critical Zone (7.1 mm/s) โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในประมาณ 7 sample ข้างหน้า ดังนั้นจึงควรเริ่มวางแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย